ATIVIDADE PRÁTICA C10

Dados, Persistência e Save (Data and Save Systems)

Unidade Curricular: Codificação de Sistemas de Jogos Digitais • Software: Unity 3D e C#

1. Objetivo da Atividade

Fazer o jogo da equipe lembrar o progresso do jogador por meio de um arquivo de save com versão, gravação segura e tolerância a falhas.

2. O Desafio: Aplicar ao Jogo da Equipe

Cada equipe define o que seu jogo precisa guardar, cria uma classe de dados serializável, grava e carrega o progresso em arquivo e trata arquivos ausentes ou corrompidos.

COMO APLICAR NA SUA MECÂNICA (USE A ESCOLHIDA NA C01)

- **Plataforma 3D:** último checkpoint, coletáveis já pegos e vidas restantes.
- **Stealth:** fase atual, itens e alarmes já acionados, sem salvar a posição dos guardas.
- **Survival:** inventário, fome, sede, hora do dia e construções feitas.
- **Corrida:** melhores tempos por pista e carros liberados.
- **Puzzle em sala:** fases concluídas e estrelas obtidas, salvas ao fim de cada fase.

ESPECIFICAÇÕES E RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- **Modelo de dados:** classe serializável com campo de versão, separada dos objetos da cena.
- **Gravação segura:** escrita em arquivo temporário seguida de troca, para não perder o save em caso de falha.
- **Leitura robusta:** arquivo ausente ou ilegível deve gerar partida nova com aviso no Console, sem erro.
- **Conteúdo:** no mínimo 3 informações da partida salvas e restauradas corretamente.
- **Configurações:** volume ou sensibilidade guardados com PlayerPrefs e aplicados ao iniciar.
- **Migração:** ao acrescentar um campo novo, um save antigo continua funcionando.

> **Atenção aos tipos:** a JsonUtility não grava dicionários nem propriedades. Converta para listas de itens simples e use campos públicos ou com SerializeField.

3. Guia de Execução Passo a Passo

Passo 1: Listar o que salvar

Escreva em uma tabela cada informação do seu jogo, onde ela vive hoje e se precisa mesmo ser salva.

Passo 2: Modelar

Crie a classe de dados serializável e converta o inventário ou outras coleções para listas.

Passo 3: Gravar e ler

Implemente salvar e carregar com arquivo temporário, tratamento de erro e versão.

Passo 4: Ligar ao jogo

Crie o componente que captura o estado dos seus scripts e o aplica ao carregar.

Passo 5: Testar a falha

Apague o arquivo, estrague o texto do JSON e acrescente um campo novo, anotando como o jogo reage.

Passo 6: Configurações

Guarde ao menos uma opção com PlayerPrefs e aplique-a na inicialização.

4. Processo de Exportação e Entrega Técnica

1. Scripts de dados e de save no repositório Git, com no mínimo 3 commits.
2. Print do arquivo JSON gerado e do caminho onde ele foi gravado.
3. Vídeo de até 30 segundos mostrando salvar, fechar o jogo e carregar.
4. Tabela com o que é salvo, o motivo e o que ficou de fora.
5. Texto de até 5 linhas: o que aconteceu nos testes de arquivo apagado, estragado e com campo novo.

Material de Apoio Didático Prático • Masmorra do Código — Módulo 10.